00A	EMISSÃO INICIAL	04/09/2026	AB	04/09/2026	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		AXIA ENERGIA		**AXIA ENERGIA**
DATA:	30/05/2025		**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**	
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ:	AB	04/09/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**	
	CONF:	AB	04/09/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNAT - BLOCO ANCORADO EM ROCHA - SOLO TIPO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO**	
	APROV:	LTC	04/09/2026		
AXIA ENERGIA			ESC: -	**LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0012**	REV: 00A / FLS: 01/14

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

7 - CARREGAMENTOS

8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

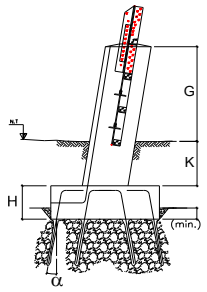
10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

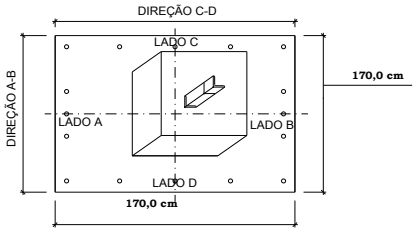
13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

1 - DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA DA FUNDAÇÃO



ELEMENTO DE CONEXÃO=	L 152x12,7	(STUB ou PINO)
COMPR. INTERNO=	165,0 cm	(STUB ou PINO)
G MAX.=	190,0 cm	(PARA "K MAX. NULO")
G MIN.=	100,0 cm	(PARA"K MIN. NULO")
G MIN.=	50,0 cm	(PARA K MIN.=50 cm
K MAX.=	140,0 cm	(AFLOR.=50 cm)
K MIN.=	50,0 cm	(AFLOR.=50 cm)
Altura máx. fuste=	190,0 cm	
Altura min. fuste=	100,0 cm	
Altura méd. fuste=	145,0 cm	
ALT. MÁX. FUNDAÇÃO=	265,0 cm	
Alt. BLOCO=	75,0 cm	
H1=	0,0 cm	(CASO A BASE SEJA PIRAMIDAL)
H=	75,0 cm	
cobrimento=	5,0 cm	
Ap=	65,0 cm	(Aresta do fuste)
Bp=	65,0 cm	(Aresta do fuste)
Lado A-B =	170,0 cm	
Lado C-D =	170,0 cm	

Engastamento do bloco na rocha=	0,0 cm	
Balanço livre =	10,0 cm	(Centro da barra à borda)
Trecho aflor. do bloco =	75,0 cm	
Tang. Transversal=	0,13710	
Tang. longitudinal=	0,13710	
Volume do bloco (max)=	3,56 m3	
Volume do bloco (med)=	3,37 m3	
Volume do bloco (min)=	3,18 m3	
Área de forma (med)=	12,51 m2	
Escavação rocha=	0,00 m3	(em rocha)
Escavação solo=	6,21 m3	(em solo)
Reaterro=	3,45 m3	
ex=	26,05 cm	(transversal)
ey=	26,05 cm	(longitudinal)
e resultante=	36,84 cm	(real)



Os valores de G e K indicados são genéricos. Na implantação das fundações estes valores irão variar em função do afloramento requerido.

Excentricidades nos planos transversal e longitudinal

G MAX.=	190 cm	(PARA "K MAX. NULO")
ângulo transversal=	7,806 graus	
ângulo longitudinal=	7,806 graus	
ex=	26,05 cm	(transversal)
ey=	26,05 cm	(longitudinal)
e resultante=	36,84 cm	(real)

DIMENSÕES DO BLOCO:

LADO:	170 cm
LADO:	170 cm
ALTURA:	75 cm

ex e ey são as excentricidades medidas na horizontal entre o ponto de entrada da carga(topo do fuste) e o centro reativo da fundação.

2 - FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS

Fatores de ponderação para o dimensionamento das fundações

Fator de sequência preferêncial de falha=	1,10	(para ações desfavoráveis à segurança)

Fatores de ponderação para o dimensionamento do concreto armado

Fator de sequência preferêncial de falha=	1,10	(para ações desfavoráveis à segurança)

3 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	250 kgf/cm2
Peso específico do concreto armado:	2500 kg/m3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	2,20
Resistência característica do aço à tração:	5000 kgf/cm2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	1,15
Calda de cimento:	250 kgf/cm2

4 - PARÂMETROS DA ROCHA

CARACTERÍSTICAS DA ROCHA

Descrição	Tipo	RQD	γ (kgf/m³)	σadm (kgf/cm²)	τadm (kgf/cm²)
Tipo I - Rocha Sã ou Pouco Fraturada, escavável somente com auxílio de explosivos (Arenito).	V	≥ 75	2800,00	10,00 (1Mpa)	4,00 (0,4Mpa)
Tipo II - Rocha Fraturada, firme, impenetrável à picareta e escavável somente com rompedor (Arenito).		≥ 10	2200,00	6,00 (0,6Mpa)	1,60 (0,16Mpa)

RESULTADOS DE ENSAIOS DE CAMPO:

RESULTADO DA TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ENSAIO=	1,60 kgf/cm2

***

TIPO DE ROCHA:

ROCHA SÃ	
ROCHA FRATURADA	X

Dados da Rocha

Tipo de Solo:	TIPO V	
Umidade:	SOLO SECO	(SOLO SECO ou SOLO SUBMERSO)

Tensão admissível da rocha à compressão:	σadm =	6,00 kgf/cm2
Tensão admissível da rocha à compressão ampliada em 30% :	σadm =	7,80 kgf/cm2
Peso específico da rocha:	γt =	2200 kg/m3
Tensão de aderência:	τ=	1,600 kg/cm3

5 - VALIDAÇÃO DE BASE RÍGIDA

$h \geq (a - ap)/3$ (NBR6118)					
	a=A =	170,00 m		a=B =	170,00 m
	ap=L1=	65,00 m		ap=L2=	65,00 m
	h=	75,00 m		h=	75,00 m
(a-ap)/3 =			(a-ap)/3 =		
35,00 m	<	75,00 m	35,00 m	<	75,00 m
	ok!			ok!	

6 - POSIÇÃO DOS TIRANTES

Quantidade total tirantes= **12**

****

TIRANTE	X	Y	X^2	Y^2
1	-75,0	75,0	5625 cm2	5625 cm2
2	-37,5	75,0	1406,25 cm2	5625 cm2
3	37,5	75,0	1406,25 cm2	5625 cm2
4	75,0	75,0	5625 cm2	5625 cm2
5	75,0	37,5	5625 cm2	1406,25 cm2
6	75,0	-37,5	5625 cm2	1406,25 cm2
7	75,0	-75,0	5625 cm2	5625 cm2
8	37,5	-75,0	1406,25 cm2	5625 cm2
9	-37,5	-75,0	1406,25 cm2	5625 cm2
10	-75,0	-75,0	5625 cm2	5625 cm2
11	-75,0	-37,5	5625 cm2	1406,25 cm2
12	-75,0	37,5	5625 cm2	1406,25 cm2
		Somatório=	50625 cm2	50625 cm2

NOTA:

As coordenadas "X" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO TRANSVERSAL da fundação, coincidente com o EIXO TRANSVERSAL da LT.

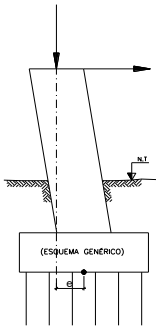
As coordenadas "Y" ANTERIORES correspondem às posições sobre o EIXO LONGITUDINAL da fundação, coincidente com o EIXO LONGITUDINAL .

7 - CARREGAMENTOS

FX - FORÇA TRANSVERSAL **FY - FORÇA LONGITUDINA FZ - FORÇA VERTICAL**

HIPÓTESE	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	15574 kgf	14132 kgf	97583 kgf
TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO	-13592 kgf	13569 kgf	-88613 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)	-16824 kgf	13301 kgf	91360 kgf
CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT	-13258 kgf	13904 kgf	-88605 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	15574 kgf	14132 kgf	97583 kgf
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	-16824 kgf	13301 kgf	91360 kgf

HIPÓTESE	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO	2221 kgf	779 kgf	99393 kgf
TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO	-1466 kgf	1443 kgf	-90257 kgf
TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG	-3659 kgf	4092 kgf	-141 kgf



8 - FUNDAÇÃO FLEXO-COMPRIMIDA - AVALIAÇÃO DA TENSÃO DE CONTATO DA BASE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**X**
NÃO	

PARA ESTE PROJETO FOI CONSIDERADO ALIVIO DA EXCENTRICIDADE

ex=	**0,26 m**
ey=	**0,26 m**

CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO (SISTEMA RETO)

TORRE AUTOPORTANTE

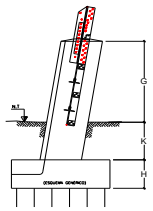
		G MAX.=	190,0 cm	
		ex=	26,05 cm	(sistema não rot.)
		ey=	26,05 cm	(sistema não rot.)
VOLUME DA FUNDAÇÃO=	3,56 m3	PESO DA FUNDAÇÃO (NOMINAL)=	8900 kgf	
VOLUME DE SOLO(K. MAX) =	3,45 m3	PESO DE SOLO=	4830 kgf	
ESCAVAÇÃO (K. MAX) =	6,21 m3	PESO-PRÓPRIO+ SOLO=	13730 kgf	
			(Nominal)	

	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	15574 kgf	14132 kgf	97583 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	15574 kgf	14132 kgf	97583 kgf

ROTAÇÃO DO BLOCO= 0,00 graus ****

	FX	FY	FZ
COMPR. MÁX. SIST. RETO	15574	14132	97583 kgf
EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO	15574	14132	97583 kgf

***
***



Tensão solic. Máx.=	7,26 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Min.=	0,45 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Máx.=	7,99 kgf/cm2	calculo)
Tensão solic. Min.=	0,50 kgf/cm2	calculo)

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

Tensão resist.=	7,80 kgf/cm2	**NOTA:**
		ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist./ ensão solic. Máx.=	1,07	**TENSÃO RESISTENTE**
Limite =	1,00	**É ADMISSÍVEL**
	OK!	

EFEITO MÁX. DE FLEXO - COMPRESSÃO-RETO

COMPR. MÁXIMA 2=	111313 kgf		MÓDULO RESIST. ELÁSTI	MÓDULO RESIST. ELÁSTICO Y=
MOM. ALÍVIO MY=	2542037 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MY=	818833 cm3	818833 cm3
MOM. ALÍVIO MX=	2542037 kgfᵃcm	1585073 kgfᵃcm	ÁREA BASE=	
MOM. SOLIC. MY=	4127110 kgfᵃcm	MOM. RESULT.MX=	28900,00 cm²	
MOM. SOLIC. MX=	3744980 kgfᵃcm	1202943 kgfᵃcm		

Tensão solic. Máx.=	7,26 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Min.=	0,45 kgf/cm2	(nominal)
Tensão solic. Máx.=	7,99 kgf/cm2	calculo)
Tensão solic. Min.=	0,50 kgf/cm2	calculo)

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

Tensão resist.= 7,80 kgf/cm2

Tensões máxima:

COMPR. MÁX. SIST. RETO

Tensão solic. Máx.=	7,26 kgf/cm2	(nominal)

Tensões de borda:

σ_{i2}=	7,260 kgf/cm2	
σ_{i1}=	3,380 kgf/cm2	
σ_{i3}=	4,320 kgf/cm2	
σ_{i4}=	0,450 kgf/cm2	**NOTA:**
		ADOTADO LIMITE = 1
Tensão resist./ ensão solic. Máx.=	1,07	**TENSÃO RESISTENTE**
Limite =	1,00	**É ADMISSÍVEL**
	OK!	

CONDIÇÃO FINAL

A ÁREA DE CONTATO ENTRE A BASE DO BLOCO E A ROCHA SUPORTA AS TENSÕES ATUANTES MESMO SEM A CONSIDERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS TIRANTES.

PARA AS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE COMPRESSÃO NÃO HÁ EFEITO DE LEVANTAMENTO DA BASE(EFEITO DE DESCOLAMENTO)

9- ESFORÇOS NOS TIRANTES

PARA DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NOS TIRANTES EMPREGOU-SE O PROC. APROX. DE NOKKENTVED

CONDIÇÃO DOS TIRANTES = TIRANTES NA VERTICAL

TRAÇÃO MÁXIMA COM CORTANTE

ALIVIO GERADO PELA EXCENTRICIDADE

CONSIDERAR ALÍVIO:

SIM	**X**
NÃO	

Momentos devido à excentricidade devido à inclinação do fuste

P=	88613 kgf	(em valor absoluto,NOMINAL)
ex=	0,26 m	
ey=	0,26 m	
My=	23039 kgfm	(momento no plano transversal)
Mx=	23039 kgfm	(momento no plano longitudinal)

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G= 265 cm

FY=	13569 kgf
FX=	13592 kgf
MX=	35958 kgfm
MY=	36019 kgfm

$$N = \frac{F_z}{n} - \frac{M_x}{I_x} \times y + \frac{M_y}{I_y} \times x$$

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
-13592 kgf	13569 kgf	-88613 kgf	23039 kgfm	23039 kgfm

Peso de cálculo= **7954 kgf**

Esforços finais de cálculo:	**(ESFORÇOS x 1,1)**			
FX	FY	FZ	MX	MY
-14951 kgf	14926 kgf	-89520 kgf	14211 kgfm	14278 kgfm

ESFORÇOS MÁXIMOS NAS tirantes

tirantes VERTICAIS

Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO			
IX=Y²=	50625 cm2		MX=	1421074 kgfcm (momento vindo da torre)
IY=X²=	50625 cm2		MY=	1427778 kgfcm (momento vindo da torre)
Fz/n=	-7460 kgf	**(Tração)**		
Mx/Ix=	28,07 kgf/cm			
My/Iy=	28,20 kgf/cm			
	N= -7460,03 - 28,07 y+28,2 x			

TRAÇÃO MÁXIMA NO SISTEMA RETO

	(ESFORÇOS x 1,1)			
	tirante	X	Y	T(kgf) ou C(kgf)
1	1	-75,0	75,0	-11680 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
2	2	-37,5	75,0	-10623 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
3	3	37,5	75,0	-8508 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
4	4	75,0	75,0	-7450 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
5	5	75,0	37,5	-6398 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
6	6	75,0	-37,5	-4292 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
7	7	75,0	-75,0	-3240 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
8	8	37,5	-75,0	-4297 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
9	9	-37,5	-75,0	-6412 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
10	10	-75,0	-75,0	-7470 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
11	11	-75,0	-37,5	-8522 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
12	12	-75,0	37,5	-10628 kgf (CARGA DE CÁLCULO)
13				
14				
15				
16				
17				
18				

MAX= **-11680 kgf**

10 - DIMENSIONAMENTO DOS TIRANTES À TRAÇÃO

Tipo de torre= **AUTOPORTANTE**

Análise:

Tirantes= CA-50

HÁ efeito de tração na fundação — Fyk= 5000 kgf/cm2

*****

**** — Área da barra= 4,91 cm2

DIMENSIONAMENTO DO TIRANTE — Quantidade = 12 tirantes

TRAÇÃO ÚLTIMA = 11680 kgf (majorada)

TRAÇÃO NOMIMAL= 10618 kgf (nominal)

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL

Diâmetro da barra= 25,00 mm

Tensão atuante= 2163 kgf/cm2 (admissivel)

tensão resistente= 3000 kgf/cm2 **=(fyk x 0,90 / 1,5)**

tensão res/Tensão at.= 1,39 **OK!**

DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO

ESPESSURA MÍNIMA DA ARGAMASSA 2,00 cm

DIÂMETRO DO FURO= 65,0 mm

DIÂMETRO COMERCIAL= 7,30 cm (FURO) - VALOR MÍNIMO

DIÂMETRO ADOTADO= 7,30 cm **(FURO) - VALOR MÍNIMO**

ESPESSURA DA ARGAMASSA= 2,40 cm

FATOR DE SEGURANÇA GEOTÉCNICO= 1,50

NOTA:

CASO O DIÂMETRO DA HASTE SEJA SUPERIOR AO DEFINIDO NO PROJETO, GARANTIDOS OS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA DA HASTE E DEMAIS REQUISITOS DE PROJETO, O FURO DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER AUMENTADO DE FORMA A GARANTIR O RECOBRIMENTO MÍNIMO DO AGLUTINANTE DE 2cm. ADOTANDO ESTE PROCEDIMENTO, A FUNDAÇÃO GARANTIRÁ O NÍVEL DE RESISTÊNCIA GEOTÉCNICA REQUERIDO PARA O PROJETO.

DIMENSIONAMENTO - ANCORAGEM EM ROCHA

Resis. à compr. simples da argamassa=	25 Mpa	**Ok!**

Ancoragem em rocha

A ancoragem em rocha é estimada a partir de uma tensão de aderência rocha-argamassa que deve ser o menor dos dois seguintes valores:

a) 1/30 da resistência à compressão simples da rocha;

Resistência à compressão simples da rocha sã=	12,0 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha sã=	4,00 kgf/cm2
Resistência à compressão simples da rocha fraturada=	4,8 Mpa
1/30 da resistência à compressão simples da rocha fraturada=	1,60 kgf/cm2

b) 1/30 da resistência à compressão simples da argamassa.

1/30 da resistência à compressão simples da argamassa=	8,33 kgf/cm2

ESTIMATIVA DE TENSÃO DE ADERÊNCIA VIA ABNT NBR 6118:
(Aderência entre a armadura e a argamassa)

Diâmetro NOMINAL barra=	25,00 mm

$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$

η1=	2,25	**γc=**	2,20
η2=	0,70	**fctd=**	0,82 Mpa
η3=	1,00	**fctd=**	8,20 kgf/cm2
f_{bd} =	12,92 kgf/cm2		

TENSÃO DE ADERÊNCIA FINAL:

Resistencia final de aderência=	8,33 kgf/cm2	(Aderência entre a armadura e a argamassa)

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA SÃ

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	4,00 kgf/cm2
U furo=	22,93 cm
Comprimento MINIMO do bulbo=	115,75 cm
Comprimento adotado=	**180 cm**
T(resistente)=	16512 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,555
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50
	****

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	8,33 kgf/cm2
U barra=	7,85 cm
Comprimento do bulbo=	162,30 cm
Comprimento adotado=	**250 cm**
T(resistente)=	16356 kgf
T(resistente)/T(solicitante)=	1,540
FATOR DE SEGURANÇA=	1,50
	****

ROCHA SÃ

COMPRIMENTO FINAL= **250 cm**

INTERFACE ARGAMASSA-ROCHA FRATURADA

Tensão de aderência concreto rocha t_{cr}	**1,60 kgf/cm2**
U furo=	**22,93 cm**
Comprimento MINIMO do bulbo=	**289,37 cm**
Comprimento adotado=	**450 cm**
T(resistente)=	**16512 kgf**
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,555**
FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**
ROCHA FRATURADA	****

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

Tensão de aderência argamassa aço t_{ab}	**8,3 kgf/cm2**
U barra=	**7,85 cm**
Comprimento do bulbo=	**162,30 cm**
Comprimento adotado=	**250 cm**
T(resistente)=	**16356 kgf**
T(resistente)/T(solicitante)=	**1,540**
FATOR DE SEGURANÇA=	**1,50**
ROCHA FRATURADA	****

COMPRIMENTO FINAL= **450 cm** (engastado em rocha)

INTERFACE ARGAMASSA-BARRA

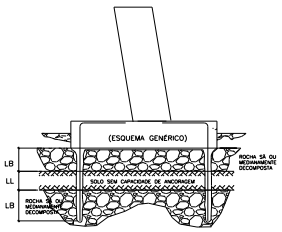
DIÂMETRO FURO= **7,30 cm**

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA SÃ)

COMPRIMENTO EM ROCHA FRATURADA= **450 cm** (engastado em rocha)

(SOMATÓRIO DE LB PARA ROCHA FRATURADA)

TRECHO ESTIMADO DE ENGASTAMENTO NO BLOCO= **83 cm**



NOTAS:

É DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE CAMPO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ROCHA (SÃ OU FRATURADA) EM CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO.

NA AUSÊNCIA DE SONDAGENS ROTATIVAS E/OU OUTROS PROCESSOS QUE DEFINAM OBJETIVAMENTE A ESTRUTURA DA ROCHA PARA FINS DE INFERÊNCIA DA RESISTÊNCIA, A EMPRESA PROJETISTA ORIENTA PARA QUE SEJAM REALIZADOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO(CONVALIDAÇÃO / ROTINA) NOS TIRANTES.

COMPRIMENTO FINAL

COMPR. ENGAST. ,MIN.=	**450,0 cm**	**(SOMATÓRIO DE LB)**

11 - VERIFICAÇÃO AO CISALHAMENTO - (SOMENTE TIRANTES)

Combate ao cisalhamento

ROCHA + TIRANTES	
SOMENTE TIRANTES	**X**

Máxima cortante

DESCRIÇÃO	FX	FY	FZ	RESULT.
LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO (GERAL)	-16824 kgf	13301 kgf	91360 kgf	21447 kgf

Dados:

Engastamento do bloco na rocha=	0,0 cm	****
Tensão resist=	7,80 kgf/cm2	(rocha)
Resist. Do engast=	0 kgf	(Área x tensão resist / fator de segurança)
Diâmetro da barra=	25,00 mm	
Fyk=	5000 kgf/cm2	
Arêa da barra=	4,91 cm2	
fator de red. resist=	1,75	
Resist 1 barra=	14029 kgf	
resist. Final cisalh=	8417 kgf	=(0,60 x 14029)
Quantidade =	12 tirantes	
Resist. do conjunto=	101004 kgf	
Resistencia total=	101004 kgf	
Cisalhamento max.=	21447 kgf	
Res. do conj./ cis. max=	4,71	**OK!**

A FUNDAÇÃO NÃO NECESSITA ESTAR ENGASTADA NA ROCHA

12 - DIMENSIONAMENTO DO FUSTE

DIMENSIONAMENTO À FLEXO-TRAÇÃO

Carregamentos criticos:

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-BNAT

Fator =	**1,10**	(Já aplicado ao carregamento que segue)		
FX	FY	FM	Mx total	My total
-15,81 kN	**15,55 kN**	**-972,97 kN**	**29,6 kNm**	**-30,0 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)
Altura=	**1,90 m**	SEÇÃO =	**(65 X 65) cm**	

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO-BNAT

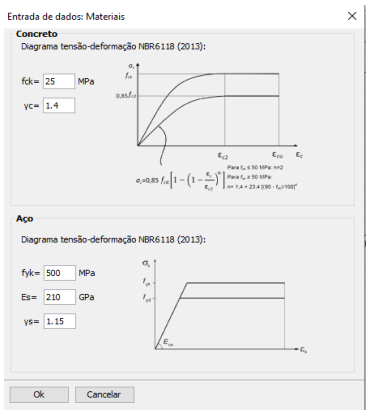
Nsk=	972,97
Msk,x=	29,6 kNm
Msk,y=	30,0 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(65 X 65) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**2,20**

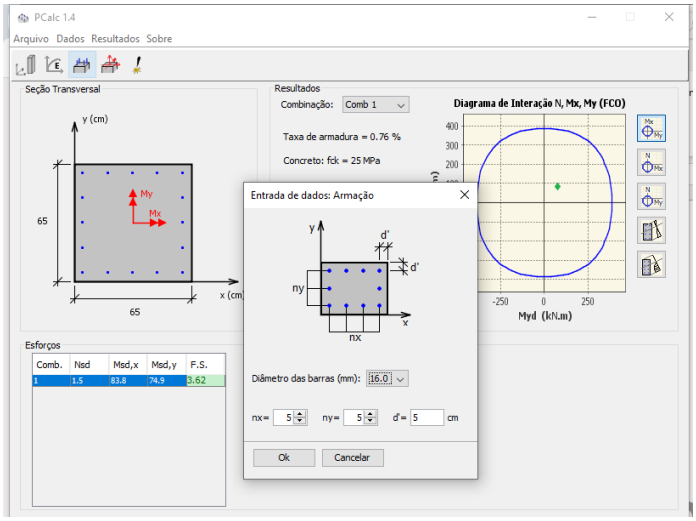
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II-TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-BNAT

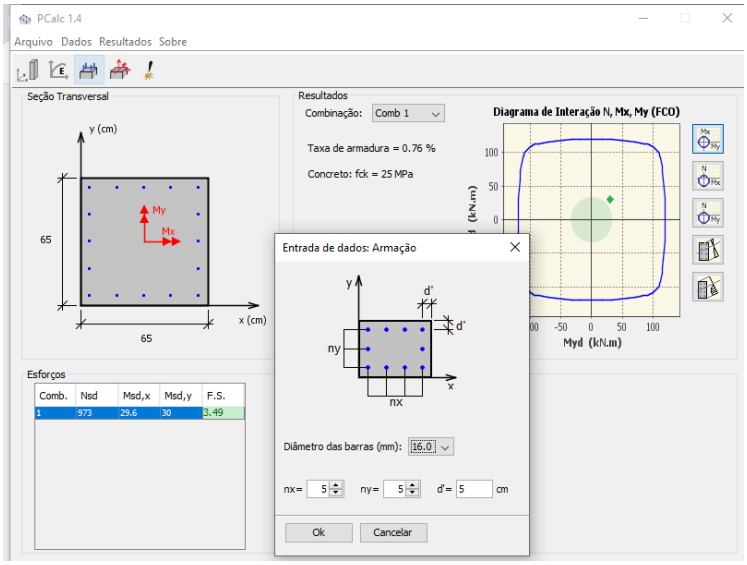
Fator =	**1,10**	(Já aplicado ao carregamento que segue)		
FX	FY	FM	Mx total	My total
-39,45 kN	**44,11 kN**	**-1,52 kN**	**83,8 kNm**	**-74,9 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)
Altura=	**1,90 m**	SEÇÃO =	**(65 X 65) cm**	

Nsk=	1,52
Msk,x=	83,8 kNm
Msk,y=	74,9 kNm
fator=	1,0
SEÇÃO =	**(65 X 65) cm**
fck=	**25,0 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
fator de min. Resist=	**2,20**

DIMENSIONAMENTO







Quantidade de barras=	**16 barras**	TAXA ARMAD.=	**0,76%**	>	**0,40%**
Diâmetro da barra=	**16,00 mm**				**(TAXA ARM. OK!)**

DIMENSIONAMENTO À CORTANTE

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos):	**6,3 mm**	**
Espaçamento estribos=	**15,0 cm**	

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

Carregamento critico

R= **21447 kgf** (valor nominal)

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	**21447 kgf**	
Fator de pond.	**1,10**	
g_c =	**2,20**	
Cortante de Cálculo Vsd=	**23592 kgf**	
Aresta=	**65 cm**	
d'=	**5 cm**	
fck=	**25,0 Mpa**	
Aço("CA50" ou "CA60")	**CA50**	
f adotado=	**6,30 mm**	
d=	**60 cm**	cm
fyk=	**5000 kgf/cm2**	kgf/cm^2
g_s =	**1,15**	

inclinação da biela θ= **45 GRAUS** **(OPÇÃO DIFERENTE DE 45 GRAUS SOMENTE PARA MODELO II de CÁLCULO)**

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

av2=(1-fck/250)

av2=	**0,900**
VRd2=	**107693 kgf**
Vsd=	**23592 kgf**
Vsd/VRd2=	**0,2190**

Vsd < **VRd2** **CONCRETO OK!**

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3

VRd3 =(Vc + Vsw)

Vc=Vc0=	**19097 kgf**	
fctd=	**8,16 kgf/cm2**	
Vsw=	**9751 kgf**	
Asw(cm)=	**0,623 cm2**	**(D = 6,3 mm x duas pernas)**
VRd3=	**28848 kgf**	
Vsd/VRd3=	**0,8178**	

Vsd < **VRd3** **ESTRIBO OK!**

6,3 mm a cada 15 suporta à solicitação de cálculo

Espaçamentos mínimos

Espaçamento máximo 1=	**20,0 cm**
Espaçamento máximo 2=	**65,0 cm**
Espaçamento máximo 3=	**19,2 cm**
Espaçamento máx. final=	**19,2 cm**

ARM. MÍN - D= 6,3 mm a cada 19,2 cm.

ESPAÇA. DE CÁLCULO=	**15,0 cm**
ESPAÇA. MÍNIMO=	**19,2 cm**

ARMADURA FINAL = **ESTRIBO D = 6,3 mm A CADA 15 cm.**

13 - DIMENSIONAMENTO DO BLOCO

CARREGAMENTOS CRÍTICOS

AÇÕES AXIAIS

COMPRESSÃO

Esforços externos, de projeto, vindos da estrutura metálica

Hipótese Critica na compressão=

PARA ESTE PROJETO FOI CONSIDERADO ALIVIO DA EXCENTRICIDADE

HIPÓTESE:	h1=	
FX	FY	FZ
15574	14132	97583

F(z)=P=	97583 kgf
My=	25372 kgfm
Mx=	25372 kgfm
ex=	**0,26 m**
ey=	**0,26 m**

Momentos devido às cargas laterais

h+K+G=	265 cm		
FY=	14132 kgf	MX=	37450 kgfm
FX=	15574 kgf	MY=	41271 kgfm

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO			
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
15574 kgf	14132 kgf	97583 kgf	25372 kgfm	25372 kgfm

P. CONCRETO= **9795 kgf**

Esforços finais de cálculo:		**(ESFORÇOS x 1,1)**		
FX	FY	FZ	MX(excentr.)	MY(excentr.)
17131 kgf	15545 kgf	117136 kgf	13286 kgfm	17489 kgfm

tirantes VERTICAIS

****

tirantes VERTICAIS

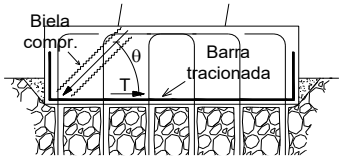
Nota:

Cargas no topo das tirantes com emprego do sistema reto de cargas.

COMPRESSÃO= sinal positivo

TRAÇÃO= sinal negativo

HIPÓTESE:	COMPR. MÁX. SIST. RETO



MXfinal=	1328604 kgfcm	(momento vindo da torre)
MYfinal=	1748947 kgfcm	(momento vindo da torre)
IX=ΣY²=	50625 cm2	
IY=ΣX²=	50625 cm2	
Fz/n=	9761 kgf	(Compressão)
Mx/Ix=	26,24 kgf/cm	
My/Iy=	34,55 kgf/cm	
	N= 9761 - 26,24 y+34,55 x	

AVALIAÇÃO DA BIELA DO CONCRETO

A garantia da integridade estrutural dos blocos requer que, além do dimensionamento dos tirantes, seja verificada a capacidade resistente das bielas de compressão.

O bloco é dimensionado como rigido.

Desta forma , para todas as TIRANTEs, os ângulos das bilelas comprimidas deverão estar consistentes com os requisitos desta premissa.

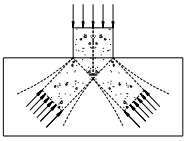
Altura útil do bloco=	**70,0 cm**	
q-limite inferior=	**30,0 cm**	Ângulo para que o bloco se comporte como infinatemente rigido(aplicação do método das bielas)

TIRANTE	X'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	Y'(EM RELAÇÃO AOS EIXOS DO BLOCO)	S(*)	θ	Avaliação
1	-75	75	**106,07 cm**	**33,00**	Angulo OK!
2	-37,5	75	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
3	37,5	75	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
4	75	75	**106,07 cm**	**33,00**	Angulo OK!
5	75	37,5	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
6	75	-37,5	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
7	75	-75	**106,07 cm**	**33,00**	Angulo OK!
8	37,5	-75	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
9	-37,5	-75	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
10	-75	-75	**106,07 cm**	**33,00**	Angulo OK!
11	-75	-37,5	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!
12	-75	37,5	**83,85 cm**	**40,00**	Angulo OK!

JUNTO AO PILAR

$$\sigma_{c,biela} = \frac{P}{A_{(pilar)}} \leq 2{,}6 f_{cd}\,(junto\ ao\ pilar)$$

Pn=	97583 kgf
Pd=	107341 kgf
A pilar=	4225 cm2
2,6fcd=	**296 kgf/cm2**
Tensão atuante=	25,41 **OK!**



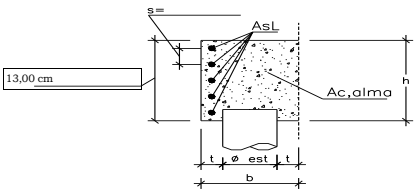
ARMADURA DE PELE (COSTELA)

Altura do bloco h=	75 cm
b=	23 cm
Diâmetro=	**6,3 mm**
AsL=	**1,69 cm²**
Quantidade=	0,00 mm
Quantidade=	5 barras
Área total=	1,56 cm²
Área total/Área nec.=	0,92
Quantidade final de barras=	6 barras
Espaç. entre barras=	13,00 cm

$$s \leq \begin{cases} 20\ cm \\ d/3 \end{cases}$$

$$A_{sL} \geq 0{,}0010 \times A_{c,alma}$$

6 DIÂMETROS DE 6,3MM A CADA 13 CM



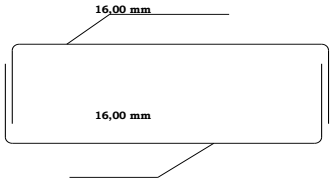
BLOCO COM TIRANTES

FACE INFERIOR

Diâmetro da armad.=	16,00 mm

FACE SUPERIOR

Diâmetro da armad.=	16,00 mm



DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS

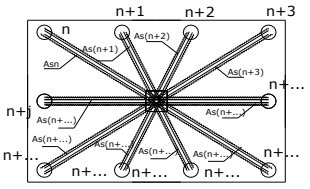
Altura útil do bloco=	**70,0 cm**

CARGAS NA COMPRESSÃO

tirante	N (ponderado)	T (ponderado)	As	localização da armadura
1	5202 kgf	7882 kgf	1,81 cm2	inferior
2	6497 kgf	7783 kgf	1,79 cm2	inferior
3	9089 kgf	10887 kgf	2,50 cm2	inferior
4	10384 kgf	15735 kgf	3,62 cm2	inferior
5	11368 kgf	13618 kgf	3,13 cm2	inferior
6	13336 kgf	15975 kgf	3,67 cm2	inferior
7	14320 kgf	21699 kgf	4,99 cm2	inferior
8	13025 kgf	15602 kgf	3,59 cm2	inferior
9	10433 kgf	12498 kgf	2,87 cm2	inferior
10	9138 kgf	13846 kgf	3,18 cm2	inferior
11	8154 kgf	9767 kgf	2,25 cm2	inferior
12	6186 kgf	7410 kgf	1,70 cm2	inferior

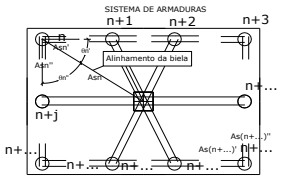
TIRANTE	As	Angulo q entre biela e As'	As'
1	**1,81 cm2**	**45,0 graus**	**1,28 cm2**
2	**1,79 cm2**	**63,0 graus**	**0,81 cm2**
3	**2,50 cm2**	**63,0 graus**	**1,13 cm2**
4	**3,62 cm2**	**45,0 graus**	**2,56 cm2**
5	**3,13 cm2**	**63,0 graus**	**1,42 cm2**
6	**3,67 cm2**	**63,0 graus**	**1,67 cm2**
7	**4,99 cm2**	**45,0 graus**	**3,53 cm2**
8	**3,59 cm2**	**63,0 graus**	**1,63 cm2**
9	**2,87 cm2**	**63,0 graus**	**1,30 cm2**
10	**3,18 cm2**	**45,0 graus**	**2,25 cm2**
11	**2,25 cm2**	**63,0 graus**	**1,02 cm2**
12	**1,70 cm2**	**63,0 graus**	**0,77 cm2**

SISTEMA DE BIELAS
(PROPAGAÇÃO DE CARGAS)



ESQUEMA GENÉRICO

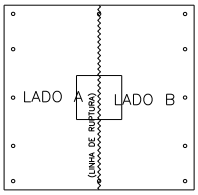
TIRANTE	Angulo q entre biela e As''	As''	As max
1	**45,0 graus**	**1,28 cm2**	**1,28 cm2**
2	**27,0 graus**	**1,59 cm2**	**1,59 cm2**
3	**27,0 graus**	**2,23 cm2**	**2,23 cm2**
4	**45,0 graus**	**2,56 cm2**	**2,56 cm2**
5	**27,0 graus**	**2,79 cm2**	**2,79 cm2**
6	**27,0 graus**	**3,27 cm2**	**3,27 cm2**
7	**45,0 graus**	**3,53 cm2**	**3,53 cm2**
8	**27,0 graus**	**3,20 cm2**	**3,20 cm2**
9	**27,0 graus**	**2,56 cm2**	**2,56 cm2**
10	**45,0 graus**	**2,25 cm2**	**2,25 cm2**
11	**27,0 graus**	**2,00 cm2**	**2,00 cm2**
12	**27,0 graus**	**1,51 cm2**	**1,51 cm2**



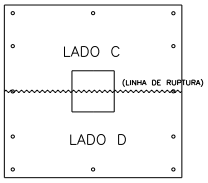
ESQUEMA GENÉRICO

(DECOMPOSIÇÃO VETORIAL DAS RESISTÊNCIAS DOS FEIXES DE ARMADURAS PARA EQUILÍBRIO ESPACIAL COM AS BIELAS)

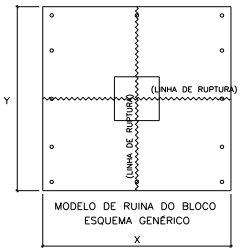
$$As = \frac{\gamma_f \times T}{f_{yd}}$$



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO



MODELO DE RUINA DO BLOCO
ESQUEMA GENÉRICO

ANÁLISE DE RUPTURA DO BLOCO PELO MÉTODO DAS BIELAS

será empregada metodologia que admite que a ruina do bloco ocorre por ruptura do mesmo segundo os eixos principais da fundação.

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA PELO MÉTODO DAS BIELAS COM RUPTURA DO BLOCO

Diâmetro da armad.=	16,00 mm
Compr.X=	170,00 cm
Compr. Y=	170,00 cm
Cobrimento=	5,00 cm

TIRANTES LADO A

tirante	Área de aço
1	1,28 cm2
2	1,59 cm2
12	1,51 cm2
11	2,00 cm2
10	2,25 cm2
9	2,56 cm2

ÁREA TOTAL=	11,19 cm2
Quant. Barras=	6 barras
Espaçamento=	32,00 cm

TIRANTES LADO B

tirante	Área de aço
3	2,23 cm2
4	2,56 cm2
5	2,79 cm2
6	3,27 cm2
7	3,53 cm2
8	3,20 cm2

ÁREA TOTAL=	17,58 cm2
Quant. Barras=	9 barras
Espaçamento=	20,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL A-B=	20,00 cm

DIÂMETRO DE 16 mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO C

tirante	Área de aço
1	1,28 cm2
2	1,59 cm2
3	2,23 cm2
4	2,56 cm2
12	1,51 cm2
5	2,79 cm2

ÁREA TOTAL=	11,96 cm2
Quant. Barras=	6 barras
Espaçamento=	32,00 cm

TIRANTES LADO D

tirante	Área de aço
11	2,00 cm2
10	2,25 cm2
9	2,56 cm2
8	3,20 cm2
7	3,53 cm2
6	3,27 cm2

ÁREA TOTAL=	16,81 cm2
Quant. Barras=	9 barras
Espaçamento=	20,00 cm

ESPAÇAMENTO FINAL C-D=	20,00 cm

RESUMO:

FACE INFERIOR (DIMENSIONADA NA COMPRESSÃO)

DIREÇÃO A - B:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,00 cm**
LADO A-B=	**170,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO A - B=	**9 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,0 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**9 BARRAS DE 16mm C/20 cm**

DIREÇÃO C - D:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,00 cm**
LADO C-D=	**170,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO C-D=	**9 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,0 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**9 BARRAS DE 16mm C/20 cm**

IGUALAR ESPAÇAMENTO NAS DUAS DIREÇÕES:

NÃO	
SIM	**x**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,0 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm**

CARGAS NA TRAÇÃO

TRAÇÃO MAX= 11680 kgf

tirante	N (ponderado)	T (ponderado)	As	localização da armadura
1	11680 kgf	17699 kgf	4,07 cm2	superior
2	10623 kgf	12725 kgf	2,93 cm2	superior
3	8508 kgf	10191 kgf	2,34 cm2	superior
4	7450 kgf	11289 kgf	2,60 cm2	superior
5	6398 kgf	7663 kgf	1,76 cm2	superior
6	4292 kgf	5142 kgf	1,18 cm2	superior
7	3240 kgf	4909 kgf	1,13 cm2	superior
8	4297 kgf	5148 kgf	1,18 cm2	superior
9	6412 kgf	7681 kgf	1,77 cm2	superior
10	7470 kgf	11319 kgf	2,60 cm2	superior
11	8522 kgf	10209 kgf	2,35 cm2	superior
12	10628 kgf	12730 kgf	2,93 cm2	superior

Diâmetro da armad.=	16,00 mm
Compr.X=	170,00 cm
Compr. Y=	170,00 cm
Cobrimento=	5,00 cm

TIRANTES LADO A

	Área de aço
1	4,07 cm2
2	2,93 cm2
12	2,93 cm2
11	2,35 cm2
10	2,60 cm2
9	1,77 cm2

ÁREA TOTAL=	16,65 cm2
Quant. Barras=	9 barras
Espaçamento=	20,00 cm
ESPAÇAMENTO FINAL A-B=	20,00 cm

TIRANTES LADO B

tirante	Área de aço
3	2,34 cm2
4	2,60 cm2
5	1,76 cm2
6	1,18 cm2
7	1,13 cm2
8	1,18 cm2

ÁREA TOTAL=	10,19 cm2
Quant. Barras=	6 barras
Espaçamento=	32,00 cm

DIÂMETRO DE mm A CADA 20 cm.

TIRANTES LADO C

tirante	Área de aço
1	4,07 cm2
2	2,93 cm2
3	2,34 cm2
4	2,60 cm2
12	2,93 cm2
5	1,76 cm2

ÁREA TOTAL=	16,63 cm2
Quant. Barras=	9 barras
Espaçamento=	20,00 cm
ESPAÇAMENTO FINAL C-D=	20,00 cm

TIRANTES LADO D

tirante	Área de aço
11	2,35 cm2
10	2,60 cm2
9	1,77 cm2
8	1,18 cm2
7	1,13 cm2
6	1,18 cm2

ÁREA TOTAL=	10,21 cm2
Quant. Barras=	6 barras
Espaçamento=	32,00 cm

FACE SUPERIOR (DIMENSIONADA NA TRAÇÃO)

ESPAÇAMENTO INFERIOR ADOTATO A-B= **9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm**

DIREÇÃO A - B:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,00 cm**
LADO A-B=	**170,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO A - B=	**9 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,0 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**9 BARRAS DE 16mm C/20 cm**

ESPAÇAMENTO INFERIOR ADOTATO C-D=	**9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm**

DIREÇÃO C - D:

DIÂMETRO DA BARRA=	**16,00 mm**
ESPAÇAMENTO DE CÁLCULO=	**20,00 cm**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,00 cm**
LADO C-D=	**170,00 cm**
QUANT. BARRAS DIREÇÃO C-D=	**9 BARRAS**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,0 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**9 BARRAS DE 16mm C/20 cm**

IGUALAR ESPAÇAMENTO NAS DUAS DIREÇÕES:

NÃO	
SIM	**x**
ESPAÇAMENTO ADOTADO=	**20,0 cm**
ARMAÇÃO A - B=	**9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm**
ARMAÇÃO C - D=	**9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm**

RESUMO GERAL

ARMADURA INFERIOR
9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm

ARMADURA SUPERIOR
9 BARRAS DE 16 mm C/20 cm

